



Les Fondamentaux de l'Organisation Industrielle

Formation Interactive pour Reconversion Professionnelle

Durée : 1 jour (7 heures)

Public : Salariés ou demandeurs d'emploi en reconversion dans l'industrie

Objectif pédagogique : Comprendre le fonctionnement d'une entreprise industrielle et s'approprier les démarches d'amélioration continue PAR LA PRATIQUE



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Photos d'ateliers industriels (avant/après 5S)
 - Post-its de 3 couleurs différentes
 - Paperboard et marqueurs
 - Vidéo courte sur Industrie 4.0 (3-5 min)
 - Cartes de jeu de rôle client-fournisseur
 - Quiz papier ou outil interactif (Kahoot/Klaxoon)
-



MATINÉE : Comprendre l'environnement industriel

Durée : 3h30



1. ACCUEIL ET BRISE-GLACE (30 min)



ACTIVITÉ D'OUVERTURE : "Le Produit du Quotidien"

Objectif : Faire prendre conscience que l'industrie est partout

Déroulé :

1. Demander à chaque participant de sortir un objet de leur poche/sac
2. En binôme (5 min) : réfléchir au parcours industriel de cet objet
3. Quelles matières premières ?
4. Combien d'étapes de fabrication ?
5. Combien d'usines impliquées ?
6. Partage en grand groupe (10 min) : 3-4 exemples marquants



Exemples à préparer :

- Un smartphone : 200+ composants, 6 continents, 50 usines
- Une bouteille d'eau : pétrole → granulés → préforme → soufflage → remplissage
- Un stylo Bic : 16 étapes de fabrication, assemblage automatisé

Questions de réflexion :

- "Selon vous, combien de personnes ont travaillé pour créer votre téléphone ?"
(Réponse : environ 30 000)
- "Pourquoi un produit simple nécessite-t-il autant d'étapes ?"

 Présentation des objectifs (10 min)**Transition interactive :**

"Vous venez de découvrir la complexité cachée des objets quotidiens. Aujourd'hui, vous allez comprendre comment les entreprises organisent cette complexité pour produire avec QUALITÉ, RAPIDITÉ et au BON COÛT."

Attentes des participants : Tour de table express (1 mot-clé par personne)

 2. MODULE 1 : Qu'est-ce qu'une entreprise industrielle ? (1h00) **ACCROCHE (5 min)****Question provocatrice :**

"Quelle est la différence entre une boulangerie artisanale et l'usine Lu à Nantes ?"

Débat rapide → Émergence des concepts :

- Volume de production
- Organisation du travail
- Standardisation
- Automatisation

 CONTENU THÉORIQUE INTERACTIF (20 min)**A. Définition d'une entreprise industrielle****Définition participative :**

Faire compléter par les participants : *"Une entreprise industrielle est une organisation _ **(humaine) qui produit des (biens)** en _ (série) pour des _ **(clients) dans un but de** _ (rentabilité)"*

 Exemples concrets français :

- **Airbus (Toulouse)** : 130 000 employés, 863 avions livrés en 2023

- **Renault (Flins)** : 240 000 véhicules/an, assemblage robotisé à 95%
- **Danone (Vienne)** : 1,2 million de yaourts/jour
- **ArcelorMittal (Dunkerque)** : 4,6 millions de tonnes d'acier/an

B. Le paysage industriel français

ACTIVITÉ : Classification des industries (15 min)

Support visuel : Disposer 12 cartes avec logos d'entreprises sur table

Consigne : En 3 équipes, classer les entreprises en 3 catégories :

- Industrie de base (lourde)
- Industrie de transformation
- Industrie de pointe

LES 12 CARTES À PRÉPARER :

Catégorie 1 - Industrie de BASE (lourde) :

1. **EDF** - Production d'électricité (nucléaire, hydraulique)
2. **Total Energies** - Extraction et raffinage pétrole/gaz
3. **ArcelorMittal** - Sidérurgie (production acier)
4. **Lafarge** - Cimenterie et matériaux de construction

Catégorie 2 - Industrie de TRANSFORMATION :

5. **Renault** - Assemblage automobile
6. **L'Oréal** - Cosmétiques et produits de beauté
7. **Lactalis** - Agroalimentaire (transformation lait)
8. **Michelin** - Pneumatiques

Catégorie 3 - Industrie de POINTE (haute technologie) :

9. **Thalès** - Électronique de défense et aérospatiale
10. **Dassault Aviation** - Avions de combat et jets d'affaires
11. **STMicroelectronics** - Semi-conducteurs et puces électroniques
12. **Safran** - Moteurs d'avion et équipements aéronautiques

💡 **Astuce formateur** : Imprimer les logos en couleur (10×10 cm) sur carton rigide pour manipulation facile

Débriefing : Faire justifier les choix + apports formateur

Points à souligner pendant le débriefing :

- Certaines entreprises peuvent se classer dans plusieurs catégories (discussion riche !)
- L'industrie française excelle particulièrement dans les industries de pointe (aéronautique, luxe)
- Ces 12 entreprises représentent des dizaines de milliers d'emplois

Chiffres clés à partager :

- Industrie = 12,5% du PIB français
- 3,1 millions d'emplois directs
- 77% des exportations françaises

C. L'organisation interne

🎨 **EXERCICE VISUEL : L'Organigramme Vivant** (10 min)

Matériel : Post-its avec noms de services

Déroulé :

1. Distribuer des post-its : Production, Qualité, Logistique, Maintenance, Achats, Commercial, RH, R&D
2. Demander au groupe de construire un organigramme au mur
3. Chaque participant place son post-it en expliquant le rôle du service

Questions de réflexion :

- "Quel service crée directement de la valeur pour le client ?" (*Production*)
- "Qui sont les clients du service Maintenance ?" (*La Production = client interne*)

D. Industrie 4.0 : L'usine de demain

 **SUPPORT MULTIMÉDIA :** Vidéo courte (3-5 min)

Suggestions de vidéos :

- "L'Usine du Futur" - BPI France
- Visite virtuelle usine Renault Cléon (robots cobots)
- Tesla Gigafactory timelapse

Discussion après vidéo :

- "Qu'est-ce qui vous a surpris ?"
- "Quel est le rôle de l'humain dans cette usine robotisée ?"
- "Est-ce que 'l'industrie' = 'sale et dangereux' ?" (*Déconstruire les clichés*)

Concepts clés à retenir :

- Robotisation collaborative (cobots)
 - Données en temps réel (IoT)
 - Intelligence artificielle pour la maintenance prédictive
 - Transition écologique (décarbonation)
-

TRANSITION PARTICIPATIVE (5 min)

Technique du questionnement :

- "Maintenant que nous connaissons l'entreprise et ses services, que manque-t-il pour qu'elle survive ?"
 - Laisser émerger : clients, ventes, rentabilité, qualité...
 - "*Exactement ! Une entreprise qui ne satisfait pas ses clients disparaît. C'est notre prochain sujet.*"
-

3. MODULE 2 : Économie d'entreprise et Relation Client (1h00)

ACCROCHE (5 min)

Question-choc :

"Combien de temps une entreprise peut-elle survivre sans clients ?"

Mini-débat → Réponse : Quelques mois maximum (trésorerie)

Storytelling :

"En 2006, Kodak employait 80 000 personnes. En 2012 : faillite. Pourquoi ? Ils ont ignoré ce que voulaient leurs clients (photo numérique). Nokia, Blockbuster, Toys 'R' Us... même sort. La relation client est VITALE."

CONTENU THÉORIQUE (15 min)

A. Le contexte économique

JEU RAPIDE : L'offre et la demande (8 min)

Simulation simple :

1. 5 participants = vendeurs de parapluies
2. 10 participants = acheteurs
3. Scénario 1 : Jour de pluie → Les acheteurs se battent pour acheter
4. Scénario 2 : Jour de soleil → Les vendeurs baissent les prix

Débrief : Faire émerger les concepts de rareté, prix, concurrence

Application industrielle :

- Marché de niche (Hermès) vs marché de masse (H&M)
- Pénurie de semi-conducteurs 2021-2023 → Prix × 10
- Concurrence mondiale = guerre des prix

B. La relation Client-Fournisseur

Concept clé : Chaque salarié a un client !

 EXERCICE : Jeu de rôle Client Interne (20 min)**Mise en situation :**

Chaine de production d'un vélo en 5 étapes :

1. Découpe tubes (Atelier A)
2. Soudure cadre (Atelier B)
3. Peinture (Atelier C)
4. Assemblage (Atelier D)
5. Contrôle qualité (Atelier E)

Déroulé :

1. Former 5 groupes (1 par atelier)
2. Distribuer des cartes de rôle avec instructions :
3. Atelier A : Vous êtes en retard de 30 min
4. Atelier B : Vous recevez des tubes de mauvaise longueur
5. Atelier C : La peinture manque
6. Etc.
7. Chaque groupe doit identifier :
8. Qui est mon fournisseur ?
9. Qui est mon client ?
10. Quel est le problème ?
11. Comment le communiquer ?

Débriefing (10 min) :

- Faire rejouer une scène de réclamation client interne
- Importance de la communication
- Effet domino d'un problème en amont

 Questions de réflexion :

- "Que se passe-t-il si l'Atelier B ne considère pas l'Atelier C comme son client ?"
- "Dans votre futur poste, qui sera votre client interne ?"

C. La performance industrielle : QCD

EXERCICE : Le Triptyque Impossible (15 min)

Consigne :

"Vous êtes chef d'entreprise. Un client vous demande :

- Qualité exceptionnelle (0 défaut)
- Prix très bas (-30%)
- Livraison demain

Comment réagissez-vous ?"

En binômes : Proposer une stratégie

Partage & Débrief :

- Faire émerger les compromis et arbitrages
- Introduire le concept d'équilibre QCD

Schéma à projeter : Triangle QCD



Exemples sectoriels :

- **Luxe (Hermès)** : Qualité max, délais longs acceptés, coûts élevés
- **Low-cost (Ryanair)** : Coûts min, qualité acceptable, délais courts
- **Urgence (pompiers)** : Délais min, qualité max, coûts non prioritaires

Indicateurs clés :

- **Qualité** : Taux de rebut, taux de retour client, conformité
- **Coûts** : Prix de revient, productivité, coût main d'œuvre
- **Délais** : Lead time, taux de service, respect des plannings

Question finale :

"Selon vous, quelle est la bonne performance ?"

→ **Réponse** : Celle qui répond aux attentes du CLIENT et du marché

 TRANSITION (5 min)

Synthèse participative : Demander à 3 participants de résumer en 1 phrase ce qu'ils retiennent

Lien vers Module 3 :

"Pour atteindre ces objectifs QCD, impossible d'improviser. Il faut ORGANISER le travail en processus efficaces. Comment ? C'est ce que nous allons voir."

 4. MODULE 3 : La notion de Processus et de Valeur
(1h00) **ACCROCHE (5 min)**

Démonstration en direct : Fabriquer un avion en papier

Consigne :

1. Formateur plie un avion en papier devant le groupe en silence
2. Demander : "*Combien d'étapes avez-vous comptées ?*"
3. Refaire en expliquant chaque étape

Message : Même une tâche simple est un PROCESSUS (suite d'étapes ordonnées)

 CONTENU THÉORIQUE (10 min)**A. L'approche processus****Définition participative :**

"Un processus, c'est quoi selon vous ?"

→ Collecter les réponses au paperboard

→ Synthèse : **Succession d'activités qui transforment des ENTRÉES en SORTIES pour créer de la VALEUR**

Schéma SIPOC à construire ensemble :

FOURNISSEURS → ENTRÉES → PROCESSUS → SORTIES → CLIENTS
 (Suppliers) (Inputs) (Process) (Outputs) (Customers)

Exemple concret : Fabrication d'une baguette

Étape	Fournisseur	Entrée	Processus	Sortie	Client
1	Meunier	Farine, eau, sel, levure	Pétrissage	Pâte	Boulangier
2	Boulangier	Pâte	Façonnage	Baguettes crues	Four
3	Four	Baguettes crues	Cuisson 15 min à 240°C	Baguettes cuites	Consommateur

B. Valeur Ajoutée vs Non-Valeur Ajoutée

Concept révolutionnaire :

"Dans une usine classique, seulement 5 à 10% du temps crée de la VRAIE valeur pour le client !"

 **Question choc :** "Le reste du temps, c'est quoi ?"

→ Attente, transport, contrôle, retouche, stockage...

Définitions :

- **VA (Valeur Ajoutée) :** Activité qui TRANSFORME le produit de façon visible pour le client
- **NVA (Non-Valeur Ajoutée) :** Activité qui ne transforme PAS mais coûte du temps/argent

EXERCICE PRATIQUE : Chasse aux gaspillages (30 min)

Support : 3 photos d'ateliers industriels avec différentes situations

Photo 1 : Atelier mécanique désorganisé

- Outils en désordre
- Pièces au sol
- Opérateur qui cherche une clé
- Stock de pièces entassées

Photo 2 : Ligne d'assemblage

- Opérateur qui marche 10m pour chercher des vis
- Zone d'attente de chariots
- Opérateur qui attend la pièce précédente
- Contrôleur qui vérifie 100% des pièces

Photo 3 : Poste de travail optimisé 5S

- Outils à portée de main
- Marquage au sol
- Flux visuel

Consigne (en 3 groupes) :

1. Analyser 1 photo (10 min)
2. Identifier et lister :
 - ✓ Les activités à Valeur Ajoutée (post-its verts)
 - 🕒 Les gaspillages de temps (post-its orange)
 - ✗ Les risques qualité/sécurité (post-its rouges)
3. Proposer 3 améliorations concrètes

Restitution (15 min) :

- Chaque groupe présente (3-4 min)
- Questions/échanges
- Apports formateur

💡 Les 7 gaspillages du Lean à introduire :

Gaspillage	Exemple concret	% temps perdu
 Transport	Porter les pièces sur 50m	5-10%
 Stock	1000 pièces qui dorment	10-15%
 Attente	Machine en panne, attente pièce	15-20%
 Mouvement inutile	Chercher ses outils, se baisser	5-10%
 Surproduction	Fabriquer sans commande	10-15%
 Sur-traitement	Usiner à 0,01mm au lieu de 0,1mm	3-5%
 Défauts	Rebut, retouches, réclamations	5-10%

Calcul d'impact :

"Sur une journée de 8h, combien d'heures créent vraiment de la valeur ?"

→ Faire calculer par les participants : **30-60 min maximum !**

→ "Imaginez le potentiel si on élimine ne serait-ce que 10% des gaspillages !"

SYNTHÈSE MODULE 3 (5 min)

Questions de validation :

1. "Donnez un exemple de processus dans la vie quotidienne" (repas, trajet, course)
2. "Quelle est la différence entre VA et NVA ?"
3. "Citez 3 types de gaspillages"

Message clé :

"Vous venez d'acquérir le 'regard Lean' : voir les gaspillages partout. C'est la base pour améliorer !"



PAUSE DÉJEUNER (12h00-13h00)

Consigne ludique pour la pause :

"Pendant le repas, observez le processus de restauration : combien d'étapes ? Quels

gaspillages ? On en reparle au retour !"

APRÈS-MIDI : L'amélioration continue et les outils terrain

Durée : 3h30

5. MODULE 4 : Introduction au Lean Manufacturing (1h30)

ACCROCHE (5 min)

Retour sur la pause déjeuner :

"Alors, qu'avez-vous observé à la cantine ?"

→ Échanges libres 3-4 min

→ Transition : "Voyons comment les usines appliquent ces principes avec le LEAN"

Storytelling : L'histoire de Toyota

"1950, Japon en ruines après-guerre. Toyota n'a pas d'argent pour de grosses machines comme Ford. Solution ? Éliminer TOUT gaspillage. Résultat : Toyota devient n°1 mondial. Le secret ? Les méthodes qu'on va voir maintenant."

PRINCIPES DU LEAN (10 min)

Lean = Maigre = Éliminer le gras (les gaspillages)

Les 5 principes du Lean :

1. Définir la VALEUR du point de vue du client
2. Identifier la CHAÎNE de valeur
3. Créer un FLUX continu
4. Produire en FLUX TIRÉ (à la demande)
5. Viser la PERFECTION (amélioration continue)

Question interactive :

"Selon vous, quel est LE principe le plus important ?"

→ Débat rapide → **Réponse : Tous ! C'est un système.**

OUTIL 1 : LES 5S - Atelier pratique (40 min)

Introduction 5S (5 min) :

Les 5S = Méthode japonaise d'organisation du poste de travail

S japonais	S français	Objectif
Seiri	Trier	Éliminer l'inutile
Seiton	Ranger	Une place pour chaque chose
Seiso	Nettoyer	Inspecter en nettoyant
Seiketsu	Standardiser	Règles visuelles claires
Shitsuke	Respecter	Pérenniser les bonnes pratiques

ATELIER PRATIQUE : 5S sur table (30 min)

Matériel par équipe :

- 1 table avec matériel pédagogique volontairement en désordre :
- Stylos (certains vides)
- Feuilles blanches, froissées, brouillons
- Vieux post-its
- Agrafeuse sans agrafes
- Scotch presque vide
- Élastiques
- Trombones mélangés avec autre chose
- Etc.

Déroulé :

Étape 1 - TRIER (5 min) :

- Consigne : *"Éliminez tout ce qui ne sert pas TOUS LES JOURS"*
- Créer 3 zones : GARDER / ARCHIVER / JETER
- Observer : souvent on jette 30 à 50% !

Étape 2 - RANGER (8 min) :

- Consigne : *"Organisez pour que tout soit accessible en moins de 30 secondes"*
- Astuces : grouper par type, marquage, boîtes étiquetées
- Principe : *"Si un nouvel arrivant trouve en 30 sec, c'est gagné !"*

Étape 3 - NETTOYER (5 min) :

- Nettoyer la table
- Consigne : *"Le nettoyage = occasion d'inspecter"*
- Vérifier : stylos qui marchent, matériel en bon état

Étape 4 - STANDARDISER (5 min) :

- Créer un panneau visuel "Standard 5S de cette table"
- Prendre une photo de la table organisée
- Définir règles : "Remettre à sa place après usage"

Étape 5 - RESPECTER (2 min) :

- Consigne : *"Audit 5S tous les vendredis 17h"*
- Désigner un responsable 5S par équipe

Débriefing (5 min) :

- *"Combien de temps pour trouver un stylo AVANT ?"* (1-2 min)
- *"Et APRÈS ?"* (5 secondes)
- *"Gain de temps sur 1 an ?"* (des heures !)

**Montrer des photos Industrielles Avant/Après 5S :**

- Atelier mécanique avant : chaos
- Atelier mécanique après : outils à silhouette, marquage au sol

- **Impact réel** : Temps de recherche -80%, accidents -30%, motivation +50%

💡 **Bénéfices des 5S :**

- 🕒 Gain de temps : -20 à 30%
- 🛡 Sécurité : -50% d'accidents
- 📊 Qualité : -40% de défauts (outils propres = bon travail)
- 😊 Bien-être : environnement agréable

🎮 **OUTIL 2 : MANAGEMENT VISUEL (15 min)**

Principe : "L'information doit être visible en 5 secondes à 5 mètres"

🖼 **Supports visuels à montrer :**

Photo 1 : Tableau de performance d'équipe

- Objectif du jour : 500 pièces
- Réalisé : graphique heure par heure
- Problèmes : post-its rouges
- Vert = dans les clous, Rouge = alerte

Photo 2 : Andon (voyant lumineux)

- Vert = ligne OK
- Orange = ralentissement
- Rouge = arrêt urgent
- "L'opérateur peut arrêter toute la ligne si problème !" (empowerment)

Photo 3 : Marquage au sol

- Zones de circulation: jaune
- Zones de stockage : bleu
- Zones interdites : rouge/blanc

💬 **Question interactive :**

"Pourquoi afficher les problèmes en rouge en grand ? On pourrait les cacher, non ?"

→ Débat → **Réponse : Transparence = résolution rapide = culture d'amélioration**

Bénéfice : Information accessible à tous = autonomie et réactivité

OUTILS 3 & 4 : TPM et SMED (15 min)

TPM - Total Productive Maintenance :

Analogie : *"Votre voiture : vous attendez qu'elle tombe en panne ou vous faites la vidange ?"*
→ **Maintenance préventive !**

Concept :

- Opérateurs = 1ers maintenanciers (nettoyage, graissage, contrôle visuel)
- Maintenance = interventions complexes
- Objectif : Zéro panne non planifiée

 **Exemple :**

Usine Toyota : opérateurs font 15 min de maintenance autonome par jour
→ Taux de panne : -40%

SMED - Single Minute Exchange of Die (Changement de série en moins de 10 min) :

 **Démonstration ludique : Changement de roue F1**

Vidéo courte (1-2 min) : Arrêt stand Formule 1 (2 secondes !)

 **Discussion :**

- *"Comment font-ils pour changer 4 pneus en 2 secondes ?"*
- Faire émerger :
- Préparation en amont (outils prêts)
- Gestes standardisés
- Travail en parallèle (4 personnes)
- Entraînement

Application industrielle :

Usine Renault : changement de moule en presse

- AVANT SMED : 4 heures
- APRÈS SMED : 8 minutes

- **Gain** : 30 changements de plus par mois = + flexibilité

Message clé :

"Ces outils ne sont pas que pour les grandes usines. Même dans un petit atelier, on peut appliquer 5S, management visuel, TPM..."

 SYNTHÈSE MODULE 4 (5 min)**Quiz rapide (oral) :**

1. "Que signifie Lean ?" → Éliminer les gaspillages
2. "Citez les 5S" → Trier, Ranger, Nettoyer, Standardiser, Respecter
3. "Pourquoi afficher les problèmes ?" → Pour les résoudre vite

Transition :

"Tous ces outils, c'est génial. MAIS : des problèmes surviennent quand même chaque jour. La vraie force d'une entreprise = sa capacité à les RÉSOUDRE. C'est notre dernier module."

 6. MODULE 5 : L'Amélioration Continue et la Résolution de Problèmes (1h30) **ACCROCHE (5 min)****Énigme :**

"Une machine tombe en panne 3 fois par semaine. Que faites-vous ?"

Réponses spontanées :

- Réparer → "OK, et la semaine prochaine ?"
- Changer la machine → "Coûte 100 000€... autre idée ?"
- Comprendre pourquoi → "BINGO ! C'est la résolution de problème"

Storytelling :

"Toyota a un principe : quand une machine tombe en panne, c'est une OPPORTUNITÉ d'amélioration. Voyons comment."

L'ESPRIT KAIZEN (15 min)

Concept Kaizen :

KAI (改) = Changement

ZEN (善) = Meilleur

→ **Amélioration continue**

Philosophie :

- Améliorer chaque jour un peu (vs révolution)
- Tout le monde peut proposer des améliorations (vs experts uniquement)
- Petit changement + constance = énorme impact

Graphique à montrer :



Exemple inspirant :

Usine Toyota Georgetown (USA) :

- 1 million d'idées d'amélioration proposées par employés en 2019
- 99% mises en œuvre
- Gain moyen par idée : 70\$
- **Total : 70 millions \$ économisés !**

Question interactive :

"Si vous travaillez 35 ans dans une usine, combien d'améliorations pouvez-vous apporter ?"

→ 1 par mois = 420 améliorations !

→ *"VOUS êtes l'expert de votre poste !"*

Culture de l'amélioration vs culture du blâme :

Culture du blâme**Culture Kaizen**

"Qui a fait l'erreur ?"	"Pourquoi le système a permis l'erreur ?"
Cacher les problèmes	Révéler les problèmes
Punir	Apprendre
Peur	Confiance

 MÉTHODOLOGIE DE RÉOLUTION (20 min)
Les étapes universelles :

1. **OBSERVER** : Aller voir le problème réel (Gemba)
2. **DÉCRIRE** : Faits, données, pas d'opinion
3. **ANALYSER** : Chercher la cause racine
4. **AGIR** : Mettre en place une solution
5. **VÉRIFIER** : Mesurer l'efficacité
6. **STANDARDISER** : Éviter que ça se reproduise

 OUTIL : LES 5 POURQUOI (Introduction)

Principe : Poser 5 fois "Pourquoi ?" pour trouver la cause racine

 Exemple célèbre - Monument Jefferson (Washington) :

Problème : La pierre du monument se détériore

1. **Pourquoi ?** → Parce qu'on le nettoie trop souvent
2. **Pourquoi on nettoie souvent ?** → Parce qu'il y a beaucoup de fientes d'oiseaux
3. **Pourquoi autant d'oiseaux ?** → Ils mangent les araignées du monument
4. **Pourquoi autant d'araignées ?** → Elles mangent les insectes attirés par les éclairages
5. **Pourquoi ces insectes sont attirés ?** → Les lampes sont allumées tôt le soir

Solution : Allumer les lampes 1h plus tard

→ -80% d'insectes → -80% d'araignées → -80% d'oiseaux → Nettoyage divisé par 4 !

Message : Si on s'était arrêté au 1er pourquoi → "nettoyer moins souvent" = mauvaise solution !

EXERCICE PRATIQUE : Résolution de problème en équipe (40 min)

CAS PRATIQUE : Le mystère des pièces défectueuses

Contexte :

Atelier d'usinage de pièces métalliques.

Problème : Depuis 2 semaines, 15% des pièces sont hors cote (trop larges de 0,2mm)
→ Rebut = perte de 5000€/semaine

Données fournies :

- Machine neuve, installée il y a 1 mois
- Opérateur expérimenté (10 ans d'ancienneté)
- Contrôles qualité OK jusqu'à il y a 2 semaines
- Température atelier : 25°C (été)
- Matière première : même fournisseur depuis 5 ans

Déroulé (en 3 équipes) :

Phase 1 - ANALYSE avec les 5 Pourquoi (15 min) :

Chaque équipe complète :

1. Pourquoi les pièces sont hors cote ?

→ *À vous de jouer !*

2. Pourquoi... ?

→ *(Continuer)*

3. Pourquoi... ?

→ *(Continuer)*

4. Pourquoi... ?

→ *(Continuer)*

5. Pourquoi... ?

→ *(CAUSE RACINE)*

Indices à donner si besoin :

- "Depuis quand exactement ?" → Il y a 15 jours = canicule
- "La machine se comporte différemment ?" → Oui, elle chauffe plus
- "Qu'est-ce qui change avec la chaleur ?" → Dilatation thermique !

Solution réelle :

1. Pièces trop larges
2. Parce que la machine est dérégulée
3. Parce que le métal se dilate avec la chaleur
4. Parce que la température atelier a augmenté de 10°C (canicule)
5. Parce qu'il n'y a pas de climatisation / compensation température

Phase 2 - PROPOSITION DE SOLUTIONS (10 min) :

Chaque équipe propose 3 solutions :

- Court terme (aujourd'hui)
- Moyen terme (cette semaine)
- Long terme (pérenne)

Exemples attendus :

- **Court terme** : Refroidir l'atelier, ajuster machine le matin
- **Moyen terme** : Installer ventilation, décaler production aux heures fraîches
- **Long terme** : Climatisation, machine avec compensation thermique automatique

Phase 3 - RESTITUTION & DÉBRIEFING (15 min) :

Chaque équipe présente (3-4 min par équipe)

Grille d'évaluation formateur :

- ☒ Cause racine identifiée ?
- ☒ Solutions concrètes et réalistes ?
- ☒ Prise en compte du contexte économique ?

Apports formateur :

- Importance de l'observation terrain (Gemba)
- Ne jamais s'arrêter au 1er "pourquoi"
- Solutions systémiques > solutions symptomatiques

FOCUS : QRQC - Quick Response Quality Control (10 min)

Principe :

Traiter le problème qualité dans les **24 heures, sur le terrain**, avec toutes les parties prenantes

Les 3 règles d'or du QRQC :

1. **Gemba** : Aller SUR PLACE (pas dans une salle de réunion)
2. **Rapidité** : Réaction immédiate (pas attendre la réunion mensuelle)
3. **Visuel** : Photo du problème + données affichées

Mise en situation (roleplay rapide - 5 min) :

Scénario :

Un opérateur détecte 3 pièces défectueuses sur une série de 100

Participants :

- 1 opérateur (découvre le défaut)
- 1 chef d'équipe
- 1 qualité

Déroulé QRQC en 3 min chrono :

1.  **0 min** : Opérateur signale → chef d'équipe arrive sur place
2.  **+1 min** : Photo du défaut + isolement des pièces suspectes
3.  **+2 min** : Hypothèse cause (réglage machine ?)+ action immédiate (re-réglage)
4.  **+3 min** : Contrôle pièce suivante + décision (continuer ou arrêter)

Débriefing :

- "Qu'est-ce qui a permis d'être aussi rapide ?"
→ Organisation claire, autorité sur place, pas de bureaucratie

- "Et si on avait attendu la réunion hebdo ?"
→ 1000 pièces défectueuses de plus !

Bénéfices QRQC :

- Réduction défauts : -60 à 80%
- Coût non-qualité : -50%
- Implication terrain : + + + +

SYNTHÈSE MODULE 5 (5 min)

Les 3 messages à retenir :

1. **Kaizen** : Vous êtes acteur de l'amélioration
2. **5 Pourquoi** : Cherchez la cause racine, pas le coupable
3. **QRQC** : Traitez vite, sur le terrain, avec les bonnes personnes

Citation inspirante :

"Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est comment on réagit au problème." - Toyota

7. CONCLUSION ET BILAN (30 min)

ACTIVITÉ FINALE : Quiz Interactif Participatif (15 min)

Format Kahoot/Klaxoon OU version papier

10 questions gamifiées :

Q1 : Quelle est la différence entre une entreprise artisanale et industrielle ?

- A) La taille
- B) La production en série ☒
- C) Le nombre d'employés
- D) Le chiffre d'affaires

Q2 : Que signifie QCD ?

- A) Qualité Contrôle Durée
- B) Qualité Coûts Délais ☒

- C) Quantité Coûts Design
- D) Questionnement Correction Développement

Q3 : Qu'est-ce que la Valeur Ajoutée ?

- A) Ce qui plaît au chef
- B) Ce qui transforme le produit pour le client ☒
- C) Ce qui coûte cher
- D) Ce qui prend du temps

Q4 : Combien de gaspillages dans le Lean ?

- A) 3
- B) 5
- C) 7 ☒
- D) 10

Q5 : Les 5S, c'est quoi ?

- A) 5 Systèmes de production
- B) 5 étapes d'organisation du poste ☒
- C) 5 Standards de qualité
- D) 5 Spécialistes par équipe

Q6 : Kaizen signifie :

- A) Révolution industrielle
- B) Amélioration continue ☒
- C) Qualité totale
- D) Production rapide

Q7 : Dans les 5 Pourquoi, combien de fois pose-t-on "Pourquoi ?" minimum ?

- A) 3 fois
- B) 5 fois ☒
- C) 10 fois
- D) Jusqu'à trouver un coupable

Q8 : QRQC signifie traiter un problème en :

- A) 1 semaine
- B) 24 heures ☒
- C) 1 heure
- D) 5 minutes

Q9 : Le client interne, c'est :

- A) Le PDG
- B) Le collègue de l'étape suivante ☒
- C) Le client qui vient dans l'usine
- D) Le service commercial

Q10 : L'Industrie 4.0, c'est principalement :

- A) La 4ème révolution industrielle avec numérique et robotisation ☒
- B) 4 usines connectées
- C) Produire 4 fois plus vite
- D) Avoir 4 shifts par jour

Attribution des points + podium si format gamifié

TOUR DE TABLE FINAL (10 min)

Question à chaque participant :

"En UNE phrase : qu'allez-vous retenir de cette journée ?"

Variante : Chacun écrit sur un post-it le concept le plus marquant → on affiche au mur

PLAN D'ACTION PERSONNEL (5 min)

Fiche individuelle à remplir :

MES 3 OBJECTIFS POUR DEVENIR ACTEUR DE L'INDUSTRIE :

1. Ce que je vais observer différemment dès lundi :

Exemple : Les gaspillages sur mon futur poste

2. Un outil que je veux approfondir :

Exemple : Les 5S pour organiser mon espace

3. Une question que je me poserai face à un problème :

Exemple : "Pourquoi ?" au moins 3 fois avant d'agir

 CLÔTURE (3 min)**Message final du formateur :**

"Vous avez découvert aujourd'hui que l'industrie moderne, c'est :

- *Des MÉTHODES (QCD, Processus, Lean)*
- *Des OUTILS (5S, Management visuel, QRQC, 5 Pourquoi)*
- *Mais surtout un ÉTAT D'ESPRIT : curiosité, amélioration continue, respect*

Vous n'êtes pas de simples exécutants. Vous êtes des ACTEURS de la performance.

Chaque jour, vous pourrez améliorer votre environnement.

L'industrie a besoin de personnes comme vous, avec cet état d'esprit.

Bienvenue dans le monde de l'Industrie 4.0 !"

 Remise des attestations **Évaluation de la formation :**

Questionnaire satisfaction (2 min) :

- Note globale /10
- 3 points forts
- 1 point d'amélioration

 RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE FORMATEUR **Vidéos conseillées**

1. **"C'est pas sorcier - Les chaînes de fabrication"** (26 min) - Vulgarisation excellente
2. **"Lean Manufacturing - Toyota Production System"** (YouTube, 10 min)
3. **"Usine du Futur Renault Cléon"** (5 min)

4. "5S en action - Avant/Après" (3 min)

Supports visuels à préparer

Photos à intégrer dans le PowerPoint :

- Logo des grandes entreprises françaises (Airbus, Renault, Danone, ArcelorMittal...)
- Ateliers désorganisés vs organisés (5S)
- Tableaux de management visuel
- Ligne Toyota avec Andon
- Infographie des 7 gaspillages
- Schéma SIPOC
- Triangle QCD

Documentaire à mentionner

"L'aventure Toyota" - Histoire de la montée en puissance de Toyota grâce au Lean

Matériel pédagogique à préparer

À imprimer :

- [] Cartes des 12 entreprises (Module 1)
- [] Cartes de rôle "Jeu client-fournisseur" (Module 2)
- [] Fiches 5S standards (Module 4)
- [] Cas pratique "Pièces défectueuses" (Module 5)
- [] Fiche plan d'action personnel (Conclusion)
- [] Questionnaire satisfaction

À prévoir en salle :

- [] Post-its (vert, orange, rouge)
- [] Marqueurs paperboard
- [] Minuteur visible
- [] Matériel pour atelier 5S (stylos, feuilles, agrafeuse, etc.)

TIMING DÉTAILLÉ - AIDE-MÉMOIRE

Heure	Séquence	Activité principale
09h00	Accueil	Brise-glace "Produit du quotidien"
09h30	Module 1	Classification industries + Vidéo 4.0
10h30	Module 2	Jeu de rôle client interne + Triangle QCD
11h30	Module 3	Chasse aux gaspillages sur photos
12h30	 Pause déjeuner	Observation processus restauration
13h30	Module 4	Atelier 5S pratique sur table
15h00	Module 5	Résolution problème "Pièces défectueuses"
16h00	Conclusion	Quiz + Tour de table + Plan d'action
16h30	FIN	Remise attestations



CONSEILS PÉDAGOGIQUES POUR L'ANIMATEUR

À FAIRE

- **Varié les formats** : Pas plus de 15 min de théorie d'affilée
- **Utiliser les prénoms** : Créer proximité et engagement
- **Valoriser les contributions** : "Excellente remarque !", "Très bonne question !"
- **Ancrer dans le concret** : Toujours donner des exemples industriels réels
- **Gérer le timing** : Minuteur visible + synthèse rapide si dépassement
- **Encourager les questions** : "Il n'y a pas de question bête, seulement des réponses à trouver ensemble"
- **Utiliser l'humour** : Détendre l'atmosphère sur sujets techniques

- **Faire le lien** : Rappeler régulièrement le fil rouge QCD

À ÉVITER

- Jargon excessif sans explication
- Posture magistrale ("Je sais, vous non")
- Lire les slides (les participants savent lire)
- Juger les réponses ("C'est faux") → Préférer "Pas tout à fait, qui a une autre idée ?"
- Déborder sur les pauses (respecter le rythme)
- Surcharger de chiffres et de théorie
- Oublier de faire des synthèses régulières

Adaptation au public en reconversion

Spécificités :

- Peut avoir appréhension du monde industriel (clichés)
- Besoin de réassurance sur leurs capacités
- Valoriser leur expérience antérieure (transférabilité des compétences)
- Insister sur l'évolution positive de l'industrie (sécurité, conditions de travail, technologies)

Messages clés à distiller :

- "Votre regard neuf est une richesse"
- "Vous avez déjà des compétences transférables (rigueur, organisation, relation client...)"
- "L'industrie 4.0 a besoin de profils variés"
- "Vous n'êtes pas seuls : 300 000 personnes recrutées chaque année dans l'industrie"



CRITÈRES DE RÉUSSITE DE LA FORMATION

Indicateurs observables pendant la journée :

- ☒ 80%+ de participation active aux exercices
- ☒ Questions spontanées des participants
- ☒ Débats et échanges entre participants
- ☒ Sourires et détente pendant les activités
- ☒ Utilisation du vocabulaire appris ("NVA", "QCD", "Kaizen")

Indicateurs en fin de journée :

- ☒ Note satisfaction moyenne > 8/10
- ☒ Au moins 5 concepts restitués par participant au tour de table
- ☒ Plan d'action personnel rempli par 100% des participants
- ☒ Questions sur "comment aller plus loin ?"



POUR ALLER PLUS LOIN (Suggestions aux participants)

Livres accessibles :

- "Le But" - Eliyahu Goldratt (roman sur la gestion industrielle)
- "L'esprit Toyota" - Jeffrey Liker
- "Lean Thinking" - James Womack

Formations complémentaires :

- Yellow Belt Lean Six Sigma
- Certification 5S
- Résolution de problèmes (8D, Ishikawa, Pareto)

Visites d'entreprises :

→ Demander visite d'usine locale (portes ouvertes, forums emploi)

FIN DU PLAN D'ANIMATION ENRICHI

Ce plan garantit une formation dynamique, participative et mémorable qui transformera la perception de l'industrie chez les participants en reconversion.